

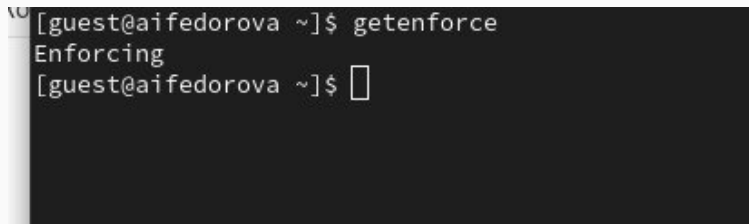
Презентация по лабораторной работе №6

Основы информационной безопасности

Федорова А.И

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux¹. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

Вошла в систему под своей учетной записью. Убедилась, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus`

A terminal window with a dark background. The prompt is [guest@aifedorova ~]\$. The command getenforce has been entered, and the output is Enforcing. The prompt is now [guest@aifedorova ~]\$ followed by a cursor.

```
[guest@aifedorova ~]$ getenforce
Enforcing
[guest@aifedorova ~]$
```

Рис. 1: проверка режима работы SELinux

Запускаю сервер apache, далее обращаюсь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на компьютере, он работает, что видно из вывода команды

```
service httpd status
```

```
Ro [guest@aifedorova ~]$ getenforce
Enforcing
[guest@aifedorova ~]$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:              targeted
Current mode:                    enforcing
Mode from config file:           enforcing
Policy MLS status:               enabled
Policy deny_unknown status:      allowed
Memory protection checking:      actual (secure)
Max kernel policy version:       33
[guest@aifedorova ~]$
```

Рис. 2: Проверка работы Apache

С помощью команды `ps auxZ | grep httpd` нашла веб-сервер Apache в списке процессов. Его контекст безопасности `httpd_t`

```
max kernel policy version: 99
[guest@aifedorova ~]$ sudo systemctl start httpd
[sudo] password for guest:
guest is not in the sudoers file. This incident will be reported.
[guest@aifedorova ~]$ cd ~
[guest@aifedorova ~]$ cd
[guest@aifedorova ~]$ sudo aifedorova
[sudo] password for guest:
guest is not in the sudoers file. This incident will be reported.
[guest@aifedorova ~]$ sudo enable httpd
[sudo] password for guest:
guest is not in the sudoers file. This incident will be reported.
[guest@aifedorova ~]$
```

- Check that Firefox has permission to access the web (you

Рис. 3: Контекст безопасности Apache

Просмотрела текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -bigrep httpd`

A terminal window with a dark background and light text. The prompt is [guest@aifedorova ~]. The command ps auxZ | grep httpd is entered. The output shows a single line: unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 guest 7769 0.0 0.1 221664 2176 pts/0 S+ 01:41 0:00 grep --color=auto httpd. The word httpd is highlighted in red. The prompt [guest@aifedorova ~]\$ is shown again at the bottom.

```
[guest@aifedorova ~]$ ps auxZ | grep httpd
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 guest 7769 0.0 0.1 221664
2176 pts/0 S+ 01:41 0:00 grep --color=auto httpd
[guest@aifedorova ~]$
```

Рис. 4: Состояние переключателей SELinux

Содержание исследования

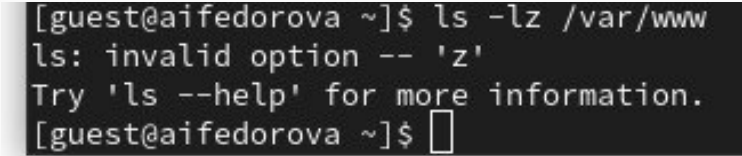
Просмотрела статистику по политике с помощью команды `seinfo`. Множество пользователей - 8, ролей - 39, типов - 5135.

```
[guest@aifedorova ~]$ ps auxZ | grep httpd
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 guest 7769 0.0  0.1 221664
2176 pts/0 S+ 01:41   0:00 grep --color=auto httpd

[guest@aifedorova ~]$ sestatus -b httpd
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33

Policy booleans:
abrt_anon_write                 off
abrt_handle_event               off
abrt_upload_watch_anon_write    on
antivirus_can_scan_system       off
antivirus_use_jit               off
auditadm_exec_content           on
authlogin_nsswitch_use_ldap      off
authlogin_radius                 off
```


Типы поддиректорий, находящихся в директории /var/www, с помощью команды `ls -lZ /var/www` следующие: владелец - root, права на изменения только у владельца. Файлов в директории нет

A terminal window with a black background and white text. The prompt is [guest@aifedorova ~]\$. The command entered is ls -lz /var/www. The output is ls: invalid option -- 'z'. Below that is a suggestion: Try 'ls --help' for more information. The prompt returns to [guest@aifedorova ~]\$.

```
[guest@aifedorova ~]$ ls -lz /var/www
ls: invalid option -- 'z'
Try 'ls --help' for more information.
[guest@aifedorova ~]$
```

Рис. 6: Типы поддиректорий

В директории /var/www/html нет файлов.

```
ls: invalid option
Try 'ls --help' for more information.
[guest@aifedorova ~]$ ls -lZ /var/www/html
ls: cannot access '/var/www/html': No such file or directory
[guest@aifedorova ~]$ sudo touch /var/www/html/test.html
[sudo] password for guest:
Sorry, try again.
[sudo] password for guest:
guest is not in the sudoers file. This incident will be reported.
[guest@aifedorova ~]$ sudo
usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user]
[command]
usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group]
[-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user]
[VAR=value] [-i|-s] [<command>]
usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group]
[-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user] file ...
```

Содержание исследования

Создать файл может только суперпользователь, поэтому от его имени создаем файл touch.html со следующим содержанием:

`<html>`

`<body>test</body>`

`</html>`

```
[ -h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user]
[VAR=value] [-i|-s] [<command>]
usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group]
        [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user] file .
[guest@aifedorova ~]$ sudo touch /var/www/html/test.html
[sudo] password for guest:
guest is not in the sudoers file. This incident will be reported.
[guest@aifedorova ~]$
```

Рис. 7: Создание файла

В ходе выполнения данной лабораторной работы были развиты навыки администрирования ОС Linux, получено первое практическое знакомство с технологией SELinux и проверена работа SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

Спасибо за внимание!